

TD Modélisation et analyse par Réseaux de Petri

Réseaux de Petri classiques

Exercice 1 Dîner des philosophes

Nous considérons 4 philosophes ayant un fonctionnement similaire : ils pensent ; lorsqu'ils ont faim ils commencent par prendre la baguette à leur gauche ; puis la baguette à leur droite ; puis ils mangent, déposent les baguettes et se remettent à penser. La Figure 1 représente un extrait du RdP à construire avec Roméo pour 4 philosophes et 4 baguettes. En supposant que la position des places baguette_i est représentative des positions des baguettes sur la table, et que la position des transition modélisant le philosophe est aussi représentative de la position du philosophe à la table, nous voyons que le philosophe₁ qui fait face à la table prend la baguette à sa gauche avant de prendre la droite.

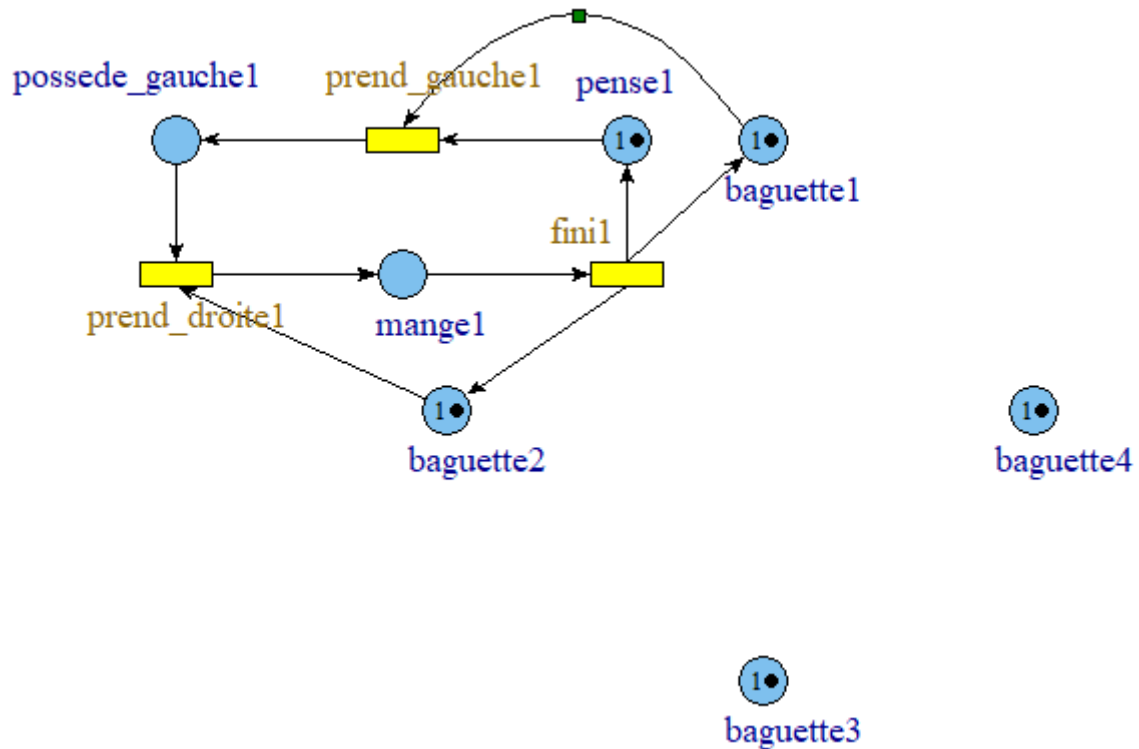


Figure 1 : extrait d'un RdP modélisant le dîner des philosophes à 4 philosophes et 4 baguettes

- Compléter ce RdP, simuler quelques comportements.
- Vérifier que le RdP est sauf (1-borné).
- Tester s'il existe un deadlock.
- Modifier l'ordre d'accès aux ressources afin qu'il ne soit possible de prendre les baguettes que dans l'ordre croissant de leur numéro. Vérifier à l'aide du *model checker* que le RdP est dorénavant sans deadlock.

Exercice 2 Producteur-consommateur

Producteur consommateur avec buffer en exclusion mutuelle

Lorsqu'il se présente, un producteur est prêt à produire une donnée dans un *buffer*. Déposer la donnée dans un buffer n'étant pas une action atomique, le *buffer* est protégé par un *mutex*, que le producteur va prendre avant de produire dans le *buffer*, et vendre (noter qu'en général dans ce cas, la production et la vente du mutex peuvent se représenter comme une action instantanée, puisque le producteur détient l'accès exclusif au *buffer*). Le consommateur fonctionne de façon duale, et, en assurant l'exclusion mutuelle, va consommer les données du *buffer*.

- a) Modéliser ce comportement à l'aide d'un RdP.
- b) Simuler le système et vérifier manuellement à l'aide de comportements que votre modèle fonctionne de façon attendue (par exemple respect de l'exclusion mutuelle lors de l'accès au *buffer*).

Attention, checker une propriété autre que la bornitude sur un RdP non borné plante en général le model checker de Romeo. D'une façon générale, il faut donc s'assurer de la bornitude d'un RdP avant de lancer une autre vérification de propriété. En cas de plantage du *model checker*, il faut tuer le processus romeo-cli. Sous windows, ce processus n'est pas vu par l'explorateur de processus, et un logiciel type ProcessExplorer sera alors utile pour tuer le processus sans avoir à redémarrer l'ordinateur. Romeo devra être relancé afin que les fichiers ouverts soient fermés et de nouveau accessibles pour le lancement d'une nouvelle analyse.

- c) En observant le RdP (mais sans lancer l'analyse automatique) dire si le RdP est borné.

Version bornée du système

- d) En s'inspirant de l'implémentation avec deux sémaphores à compte du paradigme du Producteur-Consommateur vu en cours de systèmes d'exploitation, proposer une modification du RdP telle que le *buffer* soit borné par 5.
- e) Vérifier à l'aide d'une formule TCTL que le RdP est borné par 5.
- f) S'assurer qu'il est possible que le *buffer* contienne 5 messages.

Exercice 3 Lecteur-écrivain

Nous voulons modéliser un système de salle d'examen contenant 5 places, dans laquelle des étudiants entrent et utilisent un poste de travail. Ils planchent individuellement sur le poste de travail, puis, lorsqu'ils ont terminé, vont poser leur devoir dans un *buffer*. Le *buffer* peut contenir jusqu'à 4 documents. Parallèlement à cela, un processus de correction automatique peut se lancer à tout moment : il va interdire l'accès au *buffer* lorsqu'il se lance, va corriger les documents un à un jusqu'à vider le *buffer*, puis autoriser à nouveau l'accès au buffer lorsqu'il a fini.

- a) Modéliser ce comportement à l'aide d'un RdP et simuler manuellement quelques comportements.
- b) Vérifier que le RdP est borné par 5.

Remarque : dans Romeo, il est pratique de nommer les places et transitions par un nom en rapport avec leur sémantique, mais cela est fort moins pratique pour faire référence aux places ainsi nommées lors de l'écriture d'une GMEC. En fait, les éléments nommés ont un label et un identificateur, l'identificateur étant le nom à utiliser dans une formule d'analyse. Il est donc conseillé de décocher l'option « identifier <- label » et de donner un label simple (type p1, p2, etc.) aux places utilisées dans des GMEC.

- c) Vérifier que le *buffer* est borné par 4.

- d) Vérifier que le *buffer* peut contenir jusqu'à 4 documents.
- e) Vérifier que lorsqu'il y a correction, aucun étudiant n'a accès au *buffer* et vice-versa.

Réseaux de Petri temporels

Dans Romeo, cliquer sur le bouton Control Panel, et choisir l'extension « Stopwatch T-TPN ». Dans la partie « Parameters », choisir « Real parameters ».

Exercice 4 Dimensionnement de buffer

Nous considérons un *buffer* de sortie de switch avionique ARINC664p7 (AFDX™) que nous allons dimensionner en fonction des flux le traversant. Nous supposons que chaque trame de notre application traversant le réseau fait au plus 1kO. Les messages considérés sont sporadiques en sortie du *end-system* les émettant, avec un délai-minimal entre deux envois successifs appelé BAG (*Bandwidth Allocation Gap*). Cependant, dans une première étude nous allons les considérer périodiques.

Nous considérons quatre VL (*virtual links*) : un VL représente un chemin suivi par un message entre un nœud d'origine et un ou plusieurs nœuds de destination, à travers des switchs. Dans notre système, il n'y a qu'un switch, relié par un port bidirectionnel et des paires de câbles Ethernet dédiés 100 Mbps à chaque End/System. Nous considérons les VL 1 à 3, qui sont ceux qui empruntent en particulier la sortie du switch vers l'E/S4.

VL1 : E/S1 -> Switch -> E/S4

VL2 : E/S2 -> Switch -> E/S4

VL3 : E/S3 -> Switch -> E/S4

Le switch garantit qu'un message arrivant sur un port sera déposé à destination en 13µs au plus.

Id message	VL emprunté	BAG (ms)
1.1	1	1
1.2	1	2
1.3	1	4
2.1	2	4
3.1	3	8
4.1	3	1

- a) Quelle est la durée d'émission d'une trame d'1kO sur un bus à 100 Mbps ?
- b) Sachant que Romeo permet de n'exprimer les intervalles de tir statique qu'en nombres entiers, quelle unité choisir ?
- c) Est-il nécessaire ici de représenter dans un modèle visant à dimensionner le *buffer* la vitesse de traversée d'un brin Ethernet ?
- d) Modéliser le système par RdP temporel, en supposant que les messages sont émis périodiquement, sachant que nous nous intéressons à la taille nécessaire en sortie de switch.
- e) Rechercher par dichotomie le marquage maximal de la place de sortie du switch, en déduire, en kO, la mémoire à prévoir dans ce buffer.
- f) Les messages sont considérés sporadiques, modifier le RdP et tester la même propriété. Expliquer pourquoi le *model checker* ne répond pas.

Exercice 5 Ordonnancement à priorités fixes aux tâches de tâches indépendantes

Soit le système de trois tâches périodiques indépendantes à échéance sur requête données sous la forme $\langle C_i, T_i \rangle$, avec τ_1 et τ_2 périodiques et τ_3 sporadique. $\tau_1 \langle 2, 10 \rangle$, $\tau_3 \langle 3, 10 \rangle$, $\tau_2 \langle 2, 12 \rangle$. Nous choisirons

l'affectation de priorités RM qui est optimale dans ce contexte, et, afin de nous préparer à la suite et aux modifications de l'exercice qui arriveront par la suite, nous choisissons arbitrairement d'éviter les ex-aequo en affectant une priorité supérieure à τ_1 .

- Modéliser le système par un RdP temporel. Comme d'habitude, on s'assurera par simulation que le modèle semble se comporter correctement, et on vérifiera qu'il est borné avant de lancer d'autres analyses.
- Calculer le pire temps de réponse de chaque tâche à l'aide d'une formule ParamTPN-PTCTL

Jusqu'ici pas vraiment d'intérêt à ce modèle, bien plus complexe à analyser qu'une RTA qui est dans ce cas exacte et nous donnerait le même résultat. Cependant, cela change avec l'adjonction de dépendances, telles que les ressources critiques ou les contraintes de précédence. Modifions notre modèle afin de représenter le système donné en exercice 4 du TD 5, et donné sur la Figure 2.

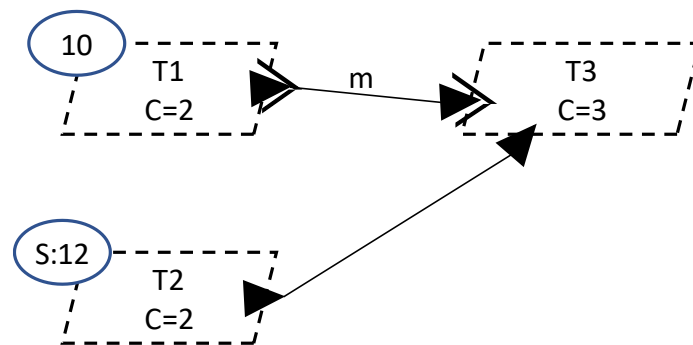


Figure 2 : Système de tâches avec exclusion mutuelle et précédence

Nous supposons que l'écriture (resp. lecture) dans un tableau noir s'opère en au plus 0,5 unité de temps en fin (resp. début) de tâche, alors que l'envoi (resp. réception) de message s'opère en au plus 0,6 unités de temps en fin (resp. début) de tâche. Nous supposons que le système est implémenté sur POSIX, avec l'utilisation du protocole de gestion de ressources à priorités plafonds (PCP) dans sa version immédiate.

- Modifier le RdP précédent pour représenter les comportements possibles du système. Noter qu'il va nous falloir représenter des dixièmes d'unités de temps, Romeo n'autorisant que des valeurs entières pour les intervalles de tir statiques.
- Calculer le temps de réponse de chaque tâche, ainsi que le temps de réponse de bout-en-bout du réveil de T1 à la terminaison de T3.

Exercice 6 Communication sans fil

Un drone doit utiliser une liaison radio pour envoyer des messages périodiques vers une station sol. La durée des messages dépend de leur taille, qui est variable en fonction des envois, et du débit de la liaison. Nous supposons l'existence de trois messages périodiques : m_1 , de durée maximale 3 millisecondes (ms) et de période 10 ms ; m_2 de durée maximale 6 ms et de période 20 ms, et m_3 de durée maximale 15 ms et de période 30 ms.

- Quelle est l'unité de temps à employer dans un réseau de Petri temporel ne manipulant que des entiers ? Justifier votre réponse.
- Dans une première approche, nous supposons que chaque message est envoyé sur sa propre liaison radio, de façon à avoir un modèle simple à partir duquel nous construirons le reste. Proposer un réseau de Petri temporel modélisant l'envoi périodique des messages m_1 à m_3 .

- c) Afin d'éviter aux messages d'arriver simultanément, on laisse m_1 arriver dès le début, mais m_2 est décalé initialement de 3 ms avant d'être émis périodiquement aux dates 3 ms, 23 ms, 43 ms, etc. et m_3 est décalé initialement de 6 ms. Compléter le RdP précédent de façon à obtenir ce comportement.
- d) En fait, il n'y a qu'une seule liaison radio, et les messages seront envoyés de façon non préemptive conservative. Cela signifie que s'il y a au moins un message à envoyer lorsque le canal est libre, un message est envoyé. Cependant nous n'avons pas connaissance de la stratégie employée pour choisir le message si plusieurs messages sont prêts lorsque le canal est libre. Proposer un RdP inspiré du RdP précédent permettant de prendre en compte cette politique. L'idée générale consiste à réserver la liaison dès que possible lorsqu'un message est prêt, et ne la libérer qu'à la fin de l'émission du message.
- e) Exprimer en logique temporelle de Roméo comment calculer le pire temps de réponse du message m_1 .
- f) Exprimer en logique temporelle de Roméo comment calculer le pire temps de réponse du message m_3 .